

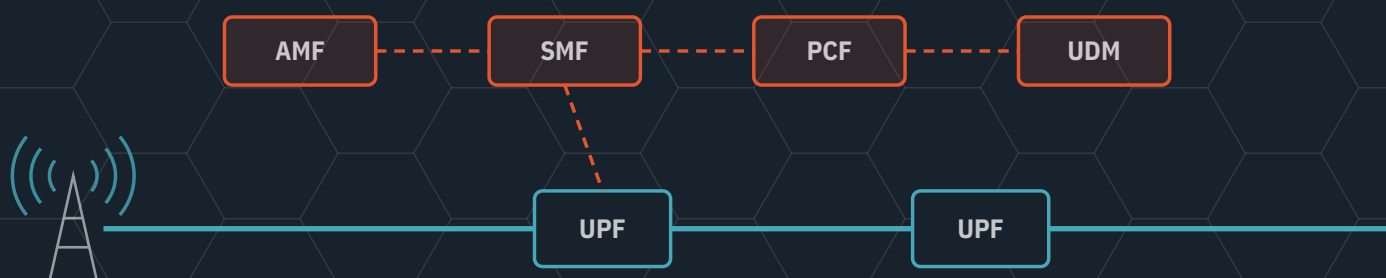
Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۱۹

معماری هسته 5G

5G Core Architecture



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

در این ماژول

۱	مرور هسته 5G	۲
۲	معماری مرجع	۳
۳	توابع شبکه به صورت تفصیلی	۴
۴	صفحه کنترل در برابر صفحه کاربر در هسته 5G	۱۵
۵	مقایسه عمده: EPC در 4G در برابر هسته 5G	۱۷
۶	نقاط مرجع	۱۹
۷	گزینه‌های استقرار	۲۰
	خلاصه	۲۳

۱ مرور هسته 5G

شبکه هسته (5GC) 5G در 3GPP TS 23.501 تعریف شده است و یک بازطراحی بنیادی شبکه هسته موبایل را نمایندگی می‌کند. برخلاف EPC در 4G که از واسط‌های نقطه-به-نقطه بین عناصر شبکه یکپارچه استفاده می‌کرد، 5GC یک **معماری خدمات‌محور (SBA)** را در پیش می‌گیرد که در آن توابع شبکه (NF) خدمات را از طریق API‌های RESTful روی HTTP/2 ارائه می‌دهند.

۱ اصول طراحی کلیدی

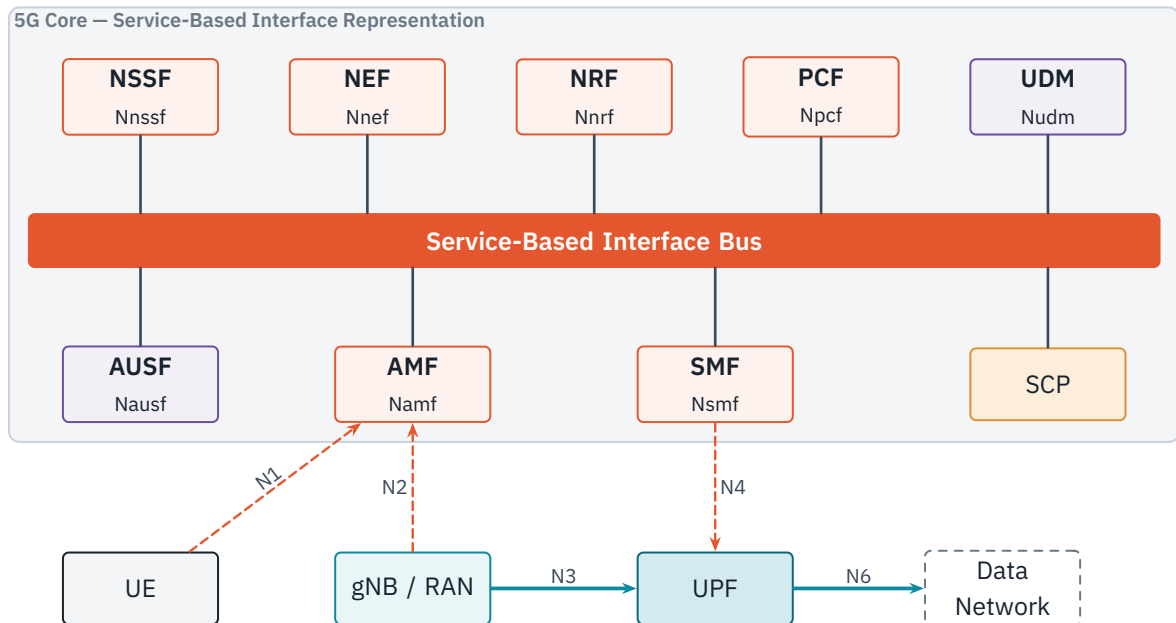
- **معماری خدمات‌محور (SBA):** NF‌ها از طریق واسط‌های خدمات‌محور (SBI) با استفاده از HTTP/2 و JSON ارتباط برقرار می‌کنند
- **جداسازی کنترل و صفحه کاربر (CUPS):** جداسازی کامل CP و UP
- **طراحی NF بدون حالت:** حالت به صورت خارجی ذخیره می‌شود (UDSF) و مقیاس‌پذیری افقی را ممکن می‌سازد
- **شبکه‌بندی بومی:** پشتیبانی درون‌ساخت از چندین شبکه منطقی روی زیرساخت مشترک
- **بومی-اوپر:** طراحی شده برای استقرار کانتینری و مبتنی بر میکروسرویس
- **کشف NF مبتنی بر ثبت‌نام:** NF‌ها در NRF ثبت‌نام می‌کنند و همتاها را به صورت پویا کشف می‌کنند

۲ معماری مرجع

معماری 5GC دو بازنمایی معادل دارد که در TS 23.501 تعریف شده‌اند:

۲.۱ بازنمایی واسط خدمات‌محور (SBI)

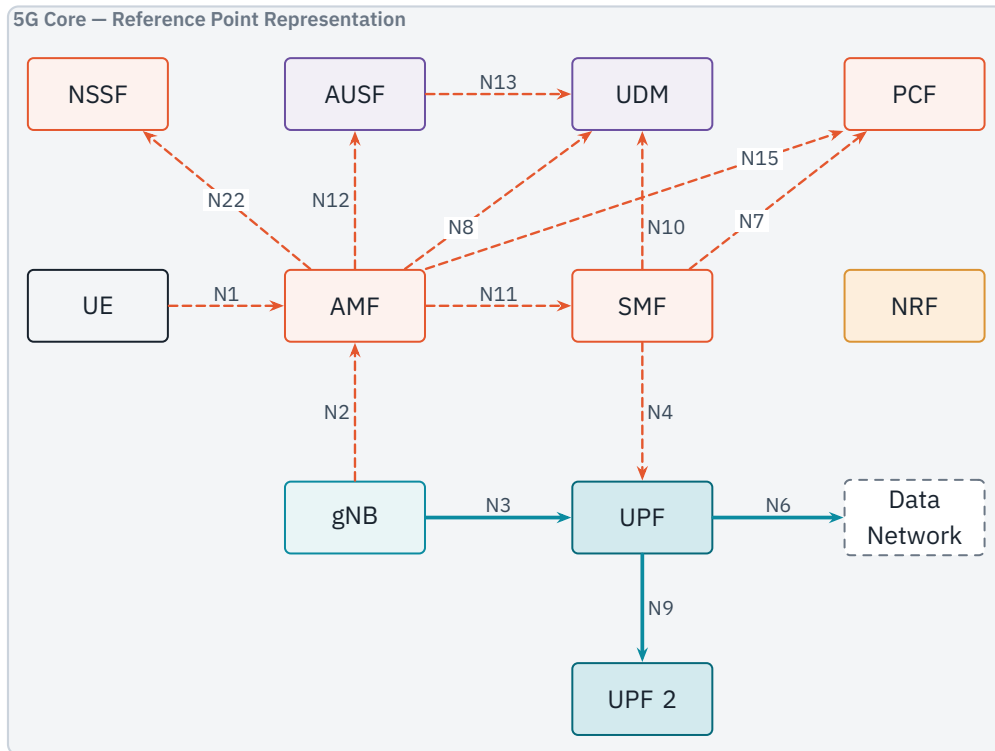
در این نما، تمام NFهای صفحه کنترل به یک گذرگاه خدمات مشترک متصل می‌شوند و خدمات را ارایه/مصرف می‌کنند.



شکل ۱۹.۱ هسته 5G در نمایش خدمات‌محور

۲.۲ بازنمایی نقطه مرجع

در این نما، نقاط مرجع نقطه-به-نقطه صریح بین NFها نشان داده می‌شوند.



شکل ۱۹.۲ هسته 5G در نمایش نقاط مرجع

۳ توابع شبکه به‌صورت تفصیلی

۳.۱ تابع مدیریت دسترسی و تحرک (AMF)

AMF نقطه تماس واحد برای تمام سیگنالینگ مرتبط با UE از RAN است. واسطه‌های N1 (NAS) و N2 (NGAP) را پایان می‌دهد.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **پایان‌دهی NAS:** تمام پیام‌های NAS (ثبت‌نام، درخواست خدمات، برقراری نشست PDU) در AMF پایان می‌یابند
- **مدیریت ثبت‌نام:** ثبت‌نام، لغو ثبت‌نام و به‌روزرسانی‌های دوره‌ای ثبت‌نام UE را مدیریت می‌کند
- **مدیریت اتصال:** زمینه سیگنالینگ RRC را از طریق N2 به سمت gNB مدیریت می‌کند
- **مدیریت تحرک:** سیگنالینگ تحویل، مدیریت ناحیه ردیابی، هماهنگی صفحه‌بندی
- **امنیت:** احراز هویت را آغاز می‌کند (به AUSF واگذار می‌کند)، زمینه امنیتی NAS را مدیریت می‌کند (رمزگذاری + یکپارچگی)
- **انتخاب برش:** با NSSF برای تعیین برش شبکه مناسب تعامل دارد

شناسه‌های کلیدی:

شناسه	توضیح
GUAMI	شناسه یکتای جهانی $AMF = MCC + MNC + AMF\ Region\ ID$ + AMF Set ID + AMF Pointer
5G-GUTI	شناسه موقت یکتای جهانی $5G = GUAMI + 5G-TMSI$ (تخصیص یافته به UE توسط AMF)
AMF Region ID	۸ بیت – یک منطقه درون PLMN را شناسایی می‌کند
AMF Set ID	۱۰ بیت – یک مجموعه AMF درون یک منطقه را شناسایی می‌کند
AMF Pointer	۶ بیت – یک AMF مشخص درون یک مجموعه را شناسایی می‌کند

واسط‌ها:

- **N1:** UE ↔ AMF (سیگنالینگ NAS، حمل شده به صورت شفاف روی RAN)
- **N2:** RAN ↔ AMF (پروتکل NGAP روی SCTP)
- **N8:** AMF ↔ UDM (بازیابی داده اشتراک)
- **N11:** AMF ↔ SMF (پیام‌های مدیریت نشست)
- **N12:** AMF ↔ AUSF (رویه‌های احراز هویت)
- **N14:** AMF ↔ AMF (حرک UE بین AMF‌ها)
- **N15:** AMF ↔ PCF (سیاست دسترسی و تحرک)
- **N22:** AMF ↔ NSSF (انتخاب برش)

ناحیه ثبت نام:

- از یک یا چند ناحیه ردیابی (TA) تشکیل شده است
- UE فقط هنگام حرکت به خارج از ناحیه ثبت نام خود، به روزرسانی ثبت نام انجام می‌دهد
- نواحی ثبت نام بزرگ تر ← سیگنالینگ کمتر، بار صفحه بندی بیشتر
- AMF ناحیه ثبت نام را بر اساس الگوی تحرک UE تخصیص می‌دهد

۳.۲ تابع مدیریت نشست (SMF)

SMF نشست‌های PDU را سرتاسری مدیریت می‌کند. (ها)UPF‌یی را که مسیر صفحه کاربر را تشکیل می‌دهند انتخاب و کنترل می‌کند.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **مدیریت نشست PDU:** برقراری، اصلاح و آزادسازی نشست‌های PDU
- **انتخاب و کنترل UPF:** (های)UPF مناسب را انتخاب می‌کند، قواعد ارسال را از طریق N4/PFCP برنامه ریزی می‌کند
- **تخصیص آدرس IP:** آدرس‌های IPv4/IPv6 را به UE‌ها تخصیص می‌دهد (یا به DHCP خارجی واگذار می‌کند)
- **اجرای QoS:** قواعد QoS را در UPF بر اساس سیاست‌های PCF نصب می‌کند

- **رومینگ:** سناریوهای مسیریابی خانگی و شکست محلی را مدیریت می‌کند
- **اعلان داده پیوند پایین‌سو:** هنگام رسیدن داده پیوند پایین‌سو برای UE بیکار، صفحه‌بندی را از طریق AMF فعال می‌کند

انواع نشست PDU:

نوع	توضیح	مورد استفاده
IPv4	اتصال IPv4 سنتی	دسترسی اینترنت قدیمی
IPv6	اتصال فقط-IPv6	IoT، شبکه‌های مدرن
IPv4v6	دو-پشته IPv4 + IPv6	دسترسی پیش‌فرض گوشی هوشمند
Ethernet	فریم‌های اترنت لایه-۲	گسترش LAN صنعتی، TSN
Unstructured	داده IP خام یا غیر-IP	حسگرهای IoT، تونل‌های نقطه-به-نقطه

واسط N4 و PFCP:

- N4 SMF را با استفاده از PFCP (پروتکل کنترل ارسال بسته) به UPF متصل می‌کند — 3GPP TS 29.244
- PFCP یک پروتکل مبتنی بر UDP است (پورت ۸۸۰۵) با:

- **برقراری نشست:** ایجاد زمینه ارسال در UPF
- **اصلاح نشست:** به‌روزرسانی قواعد (مثلاً تحویل، تغییر QoS)
- **حذف نشست:** حذف زمینه ارسال
- **ضربان:** تشخیص شکست UPF

لنگر نشست:

- **لنگر نشست (PSA) PDU** همان UPF است که نقطه اتصال پایدار به شبکه داده را حفظ می‌کند
- تداوم آدرس IP را در حین تحرک UE فراهم می‌کند
- در حین تحویل تغییر نمی‌کند (برخلاف UPF‌های میانی)
- SMF می‌تواند UPF‌های میانی (I-UPF) را برای مسیریابی محلی وارد کند در حالی که PSA پایدار می‌ماند

۳.۳ تابع صفحه کاربر (UPF)

UPF تنها NF صفحه کاربر در هسته 5G است. تمام پردازش بسته، ارسال و اجرای سیاست برای داده کاربر را انجام می‌دهد.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **مسیریابی و ارسال بسته:** بسته‌ها را بین RAN و شبکه داده مسیریابی می‌کند
- **تشخیص و گزارش‌دهی ترافیک:** برای شناسایی کاربرد DPI انجام می‌دهد
- **مدیریت QoS:** در هر جریان را اجرا می‌کند (علامت‌گذاری، پلیسینگ، شکل‌دهی)
- **گزارش‌دهی مصرف:** حجم/مدت ترافیک را برای صورت‌حساب اندازه‌گیری می‌کند
- **طبقه‌بند پیوند بالاسو (UL-CL):** ترافیک را بر اساس تطبیق ترافیک به شبکه‌های داده مختلف هدایت می‌کند

- **نقطه انشعاب:** از نشست‌های PDU چند-میزبانه پشتیبانی می‌کند
- **بافرینگ:** بسته‌های پیوند پایین‌سو را برای UE‌های بیکار بافر می‌کند، DDN را به SMF فعال می‌کند

واسط‌ها:

واسط	اتصال	پروتکل	هدف
N3	gNB ↔ UPF	GTP-U روی UDP	تونل صفحه کاربر از RAN
N6	UPF ↔ DN	IP / Ethernet	نقطه خروج به شبکه داده
N9	UPF ↔ UPF	GTP-U روی UDP	ارسال بین-UPF (زنجیره‌سازی)
N4	SMF ↔ UPF	PFPCP روی UDP	کنترل UPF از SMF

قواعد PFPCP (برنامه‌ریزی‌شده توسط SMF از طریق N4):

قاعده	نام کامل	هدف
PDR	قاعده تشخیص بسته	بسته‌های ورودی را تطبیق می‌دهد (واسط مبدأ، فیلترهای IP، TEID در QFI، GTP)
FAR	قاعده اقدام ارسال	تعریف می‌کند چه کاری انجام شود (ارسال، دور ریختن، بافر، تکثیر)؛ مقصد را مشخص می‌کند
QER	قاعده اجرای QoS	محدودسازی نرخ (MBR/GBR)، دروازه‌بندی (باز/بسته)، QoS بازتابی
URR	قاعده گزارش‌دهی مصرف	محرك‌های اندازه‌گیری مبتنی بر حجم / زمان/رویداد برای صورت‌حساب
BAR	قاعده اقدام بافرینگ	رفتار بافرینگ، پارامترهای اعلان را کنترل می‌کند

روش‌های تشخیص ترافیک:

- **فیلتر SDF:** فیلتر 5-IP گانه (IP مبدأ/مقصد، پورت مبدأ/مقصد، پروتکل)
- **شناسه کاربرد:** پیش‌پیکربندی‌شده یا به صورت پویا از طریق DPI یادگرفته‌شده
- **TEID در GTP-U:** تونل‌های GTP مشخص را شناسایی می‌کند
- **QFI (شناسه جریان QoS):** به جریان‌های QoS مشخص نگاشت می‌شود

۳.۴ مدیریت داده یکپارچه (UDM)

UDM مدیریت داده مشترک، مدیریت اعتبارنامه احراز هویت و مجوزدهی اشتراک را فراهم می‌کند. این معادل HSS در 5G است.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **ذخیره SUPI:** شناسه دائمی اشتراک (SUPI = قالب IMSI یا NAI) را ذخیره و مدیریت می‌کند

- **محاسبه اعتبارنامه احراز هویت:** بردارهای احراز هویت (AV) را با استفاده از کلید بلندمدت مشترک (K) و پارامترهای اپراتور (OP/OPc) تولید می‌کند
- **مدیریت پروفایل اشتراک:** خدمات اشتراک‌شده، مجوزهای DNN، پروفایل‌های QoS را نگه می‌دارد
- **مدیریت ثبت‌نام:** AMF/SMF خدمات‌دهنده را در هر مشترک ردیابی می‌کند (ثبت‌نام NF)
- **مجوزدهی DNN:** تأیید می‌کند که UE مجاز به دسترسی به ترکیب DNN/برش مشخص است
- **رمزگشایی SUCI:** SUCI را به SUPI بازمی‌گرداند (با استفاده از SIDF – تابع رمزگشایی شناسه اشتراک)

داده‌های کلیدی ذخیره‌شده:

- SUPI، کلیدهای رمزگشایی SUCI
- اعتبارنامه‌های احراز هویت مشترک (SQN، OP/OPc، K)
- S-NSSAI و فهرست DNN اشتراک‌شده
- پارامترهای QoS پیش‌فرض نشست
- ثبت‌نام‌های NF خدمات‌دهنده (SMF، AMF)
- داده اشتراک دسترسی و تحرک

واسط‌ها:

- **Nudm:** واسط خدمات‌محور ارایه‌شده توسط UDM
- **N8 (از طریق Nudm):** AMF داده اشتراک/تحرک را بازیابی می‌کند
- **N10 (از طریق Nudm):** SMF داده اشتراک مدیریت نشست را بازیابی می‌کند
- **N13 (از طریق Nudm):** AUSF اعتبارنامه‌های احراز هویت را بازیابی می‌کند

رابطه با UDR:

- UDM شامل منطق کاربرد است (محاسبه بردار احراز هویت، رمزگشایی SUCI)
- UDR مخزن داده خالص پشتیبان است
- UDM از طریق واسط Nudr به UDR دسترسی می‌یابد

۳.۵ تابع سرور احراز هویت (AUSF)

AUSF به‌عنوان کارساز احراز هویت برای شبکه 5G عمل می‌کند. رویه‌های احراز هویت بین UE و شبکه خانگی را اجرا می‌کند.

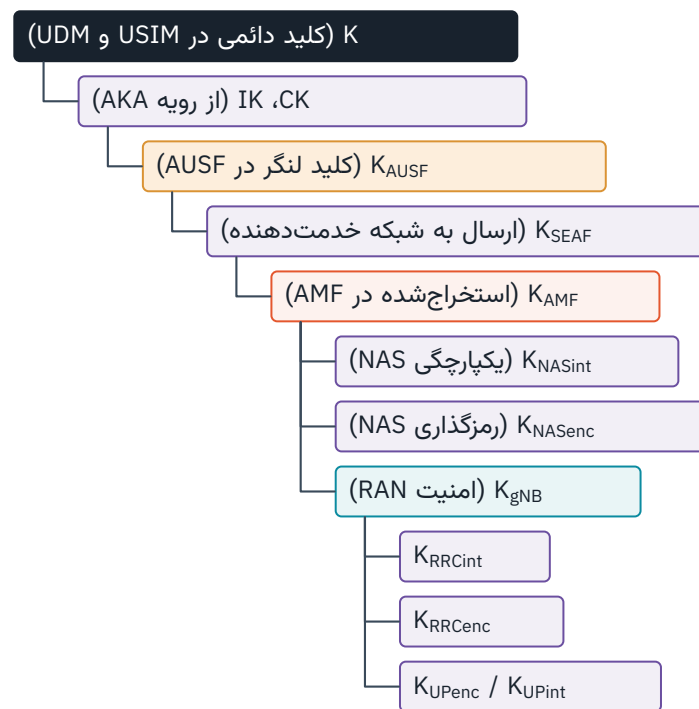
مسئولیت‌های کلیدی:

- **اجرای احراز هویت:** رویه‌های 5G-AKA یا EAP-AKA' را اجرا می‌کند
- **مشتق‌سازی K_{AUSF} :** کلید لنگر (K_{AUSF}) را مشتق می‌کند که تمام کلیدهای بعدی از آن مشتق می‌شوند
- **ذخیره نتیجه احراز هویت:** وضعیت احراز هویت را برای مراجعه بعدی ذخیره می‌کند
- **اختیار شبکه خانگی:** تضمین می‌کند تصمیم احراز هویت توسط شبکه خانگی گرفته می‌شود (حتی در رومینگ)

روش‌های احراز هویت:

روش	توضیح	مورد استفاده
5G-AKA	احراز هویت و توافق کلید 5G – AKA بهبودیافته با تأیید شبکه خانگی	روش اصلی برای UE‌های مبتنی بر USIM
EAP-AKA'	پروتکل احراز هویت قابل توسعه با AKA prime – مبتنی بر چارچوب EAP	رومینگ، دسترسی غیر-3GPP، IoT

سلسله‌مراتب کلید از AUSF:



شکل ۱۹.۳ سلسله‌مراتب کلیدهای 5G با ریشه در AUSF

واسط‌ها:

- **Nausf:** واسط خدمات‌محور ارایه‌شده توسط AUSF
- **N12 (از طریق Nausf):** AMF احراز هویت را آغاز می‌کند
- **N13 (از طریق Nudm):** AUSF بردارهای احراز هویت را از UDM بازیابی می‌کند

۳.۶ تابع کنترل سیاست (PCF)

PCF موتور سیاست متمرکز 5GC است. قواعد سیاستی برای کنترل رفتار شبکه در دسترسی، نشست‌ها و سیاست‌های مختص UE فراهم می‌کند.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **تولید قاعده PCC:** قواعد کنترل سیاست و صورت‌حساب برای QoS و صورت‌حساب ایجاد می‌کند

- **سیاست AM:** سیاست‌های دسترسی و تحرک (شاخص RFSP، محدودیت‌های ناحیه خدمات، انتخاب RAT/فرکانس)
- **سیاست SM:** سیاست‌های مدیریت نشست (QoS، دروازه‌بندی، صورت‌حساب، هدایت ترافیک)
- **سیاست UE:** سیاست‌های تحویل‌شده به UE (قواعد URSP – سیاست انتخاب مسیر UE، ANDSP)
- **تصمیم سیاست:** تصمیمات سیاست بلندرنج بر اساس اشتراک، شرایط شبکه، درخواست‌های AF می‌گیرد

انواع سیاست:

سیاست	دامنه	تحویل به	هدف
سیاست AM	دسترسی و تحرک	AMF (N15)	ناحیه خدمات، RFSP، محدودیت RAT
سیاست SM	نشست	SMF (N7)	جریان‌های QoS، قواعد PCC، صورت‌حساب
سیاست UE	رفتار UE	UE (از طریق AMF)	WLANSP، ANDSP، URSP

محتوای قاعده PCC:

- شناسه قاعده و تقدم
- قالب جریان ترافیک (فیلتر SDF یا شناسه کاربرد)
- پارامترهای QoS (GBR، MBR، ARP، 5QI)
- وضعیت دروازه‌بندی (باز/بسته برای UL/DL)
- روش صورت‌حساب (آنلاین/آفلاین) و گروه نرخ‌گذاری
- سیاست هدایت ترافیک

واسط‌ها:

- **Npcf:** واسط خدمات‌محور ارایه‌شده توسط PCF
- **N7 (از طریق Npcf):** SMF تصمیمات سیاست SM را بازیابی می‌کند
- **N15 (از طریق Npcf):** AMF تصمیمات سیاست AM را بازیابی می‌کند
- **N5 (از طریق Npcf):** AF از طریق NEF یا مستقیماً بر سیاست تأثیر می‌گذارد

۳.۷ تابع انتخاب برش شبکه (NSSF)

NSSF در انتخاب نمونه برش شبکه و مجموعه AMF مناسب برای یک UE کمک می‌کند.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **تعیین NSSAI مجاز:** تعیین می‌کند UE مجاز به استفاده از کدام S-NSSAI‌ها در PLMN خدمات‌دهنده است
- **نگاشت S-NSSAI:** NSSAI درخواستی را به NSSAI پیکربندی‌شده نگاشت می‌کند (نگاشت PLMN خانگی ↔ خدمات‌دهنده در رومینگ)
- **تغییر مسیر AMF:** وقتی AMF فعلی نمی‌تواند به برش انتخاب‌شده خدمات دهد، NSSF مجموعه AMF هدفی را شناسایی می‌کند که می‌تواند

○ انتخاب NRF: به انتخاب نمونه NRF مناسب برای کشف NF مختص برش کمک می‌کند

مفاهیم کلیدی:

اصطلاح	توضیح
S-NSSAI	NSSAI واحد = SST (نوع برش/خدمات ۸ بیتی) + SD اختیاری (تفکیک‌کننده برش ۲۴ بیتی)
NSSAI درخواستی	S-NSSAI های فرستاده شده توسط UE در Registration Request
NSSAI مجاز	S-NSSAI های مجاز توسط شبکه (بازگردانده شده در Registration Accept)
NSSAI پیکربندی شده	S-NSSAI های تأمین شده در UE توسط HPLMN/VPLMN
S-NSSAI اشتراک شده	اشتراک برش در UDM

مقادیر استاندارد SST:

- eMBB: SST=1 (پهن‌بند موبایل بهبودیافته)
- URLLC: SST=2 (ارتباطات فوق‌قابل اعتماد کم-تأخیر)
- MIoT: SST=3 (IoT انبوه)
- V2X: SST=4 (خودرو-به-همه‌چیز)

۳.۸ تابع مخزن شبکه (NRF)

NRF ثبت مرکزی برای تمام نمونه‌های NF در 5GC است. کشف و مجوزدهی خدمات را ممکن می‌سازد.

مسئولیت‌های کلیدی:

- ثبت نام NF: NF ها پروفایل خود را ثبت می‌کنند (نوع، ظرفیت، خدمات پشتیبانی شده، PLMN، برش، مکان)
- کشف NF: NF های مصرف‌کننده از NRF پرس‌وجو می‌کنند تا NF های تولیدکننده منطبق با معیارها را بیابند
- اعلان وضعیت NF: NF های مشترک شده را درباره تغییرات وضعیت NF مطلع می‌کند (ثبت نام شده، لغو ثبت نام شده، معلق)
- صدور نشانه OAuth2: نشانه‌های دسترسی برای مجوزدهی واسط خدمات محور صادر می‌کند

محتوای پروفایل NF:

- شناسه نمونه (NF UUID)
- نوع NF (AMF، SMF، UPF و غیره)
- وضعیت NF (REGISTERED، SUSPENDED، UNDISCOVERABLE)
- شناسه (های) PLMN خدمات داده شده
- (های) S-NSSAI پشتیبانی شده
- آدرس‌های FQDN یا IP
- خدمات و نسخه‌های پشتیبانی شده

- اطلاعات ظرفیت، اولویت، بار
- محلّیت جغرافیایی

پارامترهای پرس‌وجوی کشف:

- نوع NF هدف
- نوع NF درخواست‌کننده
- نام خدمات
- DNN، S-NSSAI، هدف، PLMN
- محلّیت ترجیحی

OAuth2 در 5GC:

- NRF به‌عنوان کارساز مجوزدهی OAuth2 عمل می‌کند
- NF مصرف‌کننده نشانه را با نوع NF هدف و خدمات درخواست می‌کند
- نشانه در درخواست‌های SBI گنجانده می‌شود (سرآیند Authorization)
- NF تولیدکننده پیش از سرویس‌دهی به درخواست، نشانه را اعتبارسنجی می‌کند

۳.۹ تابع نمایش شبکه (NEF)

NEF یک چارچوب ایمن برای نمایش قابلیت‌ها و رویدادهای 5GC به توابع کاربرد خارجی (AF) فراهم می‌کند.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **چارچوب نمایش:** قابلیت‌های شبکه را از طریق API‌های استاندارد به AF‌های شخص سوم نمایش می‌دهد
- **تأثیر ترافیک:** AF می‌تواند مسیریابی ترافیک مشخص را درخواست کند (مثلاً مسیریابی ترافیک به کارساز لبه محلی)
- **رویدادهای پایش:** AF در رویدادهای UE اشتراک می‌کند (دسترسی‌پذیری، مکان، وضعیت اتصال)
- **تأمین پارامتر:** AF رفتار مورد انتظار UE، سیاست‌های انتقال داده پس‌زمینه را تأمین می‌کند
- **ترجمه:** بین شناسه‌های خارجی (GPSI، شناسه گروه خارجی) و شناسه‌های داخلی (SUPI) نگاشت می‌کند
- **دروازه امنیتی:** از دسترسی مستقیم AF به NF‌های داخلی جلوگیری می‌کند

قابلیت‌های کلیدی نمایش:

قابلیت	توضیح
رویدادهای پایش	دسترسی‌پذیری UE، گزارش مکان، از دست رفتن اتصال، وضعیت رومینگ
تأثیر ترافیک	درخواست مسیریابی ترافیک به شبکه داده محلی (رایانش لبه)
نمایش تحلیل	نمایش تحلیل‌های NWDAF به AF‌های خارجی
تأمین پارامتر	رفتار مورد انتظار UE، انتقال داده پس‌زمینه
محرك‌سازی دستگاه	فعال‌سازی اقدام مشخص روی دستگاه IoT
NIDD	تحویل داده غیر-IP برای IoT

۳.۱۰ مخزن داده یکپارچه (UDR)

UDR مخزن داده پشتیبان برای داده مشترک، سیاست و نمایش است. توسط UDM، PCF و NEF دسترسی می‌شود. مسیولیت‌های کلیدی:

- ذخیره داده اشتراک: پروفایل‌های مشترک دسترسی‌شده توسط UDM را ذخیره می‌کند
- ذخیره داده سیاست: داده سیاست (قواعد PCC، سیاست‌های AM/SM) دسترسی‌شده توسط PCF را ذخیره می‌کند
- ذخیره داده نمایش: اشتراک‌های نمایش و داده دسترسی‌شده توسط NEF را ذخیره می‌کند
- ذخیره داده کاربرد: داده ارایه‌شده توسط AF (مثلاً PFD‌ها – توصیف‌های جریان بسته) را ذخیره می‌کند

دسته‌های داده:

نوع داده	NF مصرف‌کننده	مثال‌ها
داده اشتراک	UDM	اعتبارنامه‌های احراز هویت، S-NSSAI، اشتراک‌شده، پیکربندی‌های DNN
داده سیاست	PCF	قالب‌های قاعده PCC، سیاست‌های داده حمایت‌شده
داده نمایش	NEF	اشتراک‌های پایش، درخواست‌های تأثیر AF
داده کاربرد	NEF/PCF	PFD‌ها، سیاست‌های انتقال داده پس‌زمینه

واسط:

- Nudr: واسط خدمات‌محور (تنها واسط UDR)
- دسترسی‌شده توسط (UDM (Nudr_DataManagement، PCF (Nudr_DataManagement، NEF (Nudr_DataManagement)

۳.۱۱ تابع ذخیره‌سازی داده غیرساخت‌یافته (UDSF)

UDSF با فراهم کردن ذخیره‌سازی خارجی برای داده زمینه NF، طراحی بدون حالت NF را ممکن می‌سازد. مسیولیت‌های کلیدی:

- **ذخیره‌سازی داده غیرساخت‌یافته:** زمینه/حالت دلخواه NF را به‌عنوان بلوک‌های داده مبهم ذخیره می‌کند
- **پشتیبانی NF بدون حالت:** NF می‌تواند پس از راه‌اندازی مجدد حالت را بازیابی کنند یا بار را در بین نمونه‌ها متعادل کنند
- **عملیات CRUD:** عملیات ایجاد، خواندن، به‌روزرسانی، حذف روی رکوردهای ذخیره‌شده

چرا UDSF مهم است:

- بدون UDSF، هر نمونه NF وضعیت نشست را در حافظه نگه می‌دارد
- با UDSF، هر نمونه NF می‌تواند با بازیابی حالت از UDSF به هر درخواستی خدمات دهد
- مقیاس‌پذیری افقی واقعی، تغییر مسیر و استقرار بومی-ابر را ممکن می‌سازد
- هر نوع NF ممکن است نمونه UDSF خود را داشته باشد

واسط:

- **Nudsf:** واسط خدمات‌محور برای ذخیره/بازیابی داده غیرساخت‌یافته

۳.۱۲ عامل ارتباط خدمات (SCP)

SCP یک عنصر مسیریابی و توازن بار است که در مسیر ارتباط SBI بین NFها قرار می‌گیرد. در TS 23.501 نسخه 16+ تعریف شده است.

مسیولیت‌های کلیدی:

- **ارتباط غیرمستقیم:** NFها درخواست‌ها را به SCP می‌فرستند به‌جای مستقیماً به NF هدف
- **توازن بار:** درخواست‌ها را در بین چندین نمونه NF توزیع می‌کند
- **مسیریابی پیام:** پیام‌ها را بر اساس پارامترهای کشف مسیریابی می‌کند بدون نیاز NF مصرف‌کننده به کشف کامل
- **پنهان‌سازی توپولوژی:** توپولوژی NF داخلی را از شبکه‌های خارجی پنهان می‌کند (رومینگ)
- **کنترل اضافه‌بار:** مدیریت ازدحام و محدودسازی درخواست را پیاده‌سازی می‌کند

مدل‌های ارتباطی:

مدل	توضیح
مدل A (مستقیم)	NF مصرف‌کننده هدف را از طریق NRF کشف می‌کند، مستقیماً ارتباط برقرار می‌کند
مدل B (غیرمستقیم بدون کشف واگذارشده)	NF هدف را از طریق NRF کشف می‌کند، از طریق SCP مسیریابی می‌کند
مدل C (غیرمستقیم با کشف واگذارشده)	NF به SCP می‌فرستد، SCP کشف و مسیریابی را انجام می‌دهد
مدل D (غیرمستقیم با کشف واگذارشده + انتخاب)	SCP همه چیز را مدیریت می‌کند: کشف، انتخاب، مسیریابی

مزایا:

- پیاده‌سازی NF را ساده می‌کند (NFها نیازی به منطق پیچیده کشف/تلاش مجدد ندارند)
- دیدپذیری و تله‌متری متمرکز
- استقرار آسان‌تر دغدغه‌های عرضی (پایان‌دهی mTLS، ردیابی)
- مقیاس‌دهی بی‌وقفه NF بدون پیکربندی مجدد را ممکن می‌سازد

۴ صفحه کنترل در برابر صفحه کاربر در هسته 5G

5GC جداسازی سخت‌گیرانه‌ای بین صفحه کنترل (CP) و صفحه کاربر (UP) اعمال می‌کند که به‌عنوان CUPS (جداسازی کنترل و صفحه کاربر) شناخته می‌شود.

■ صفحه کنترل (CP)

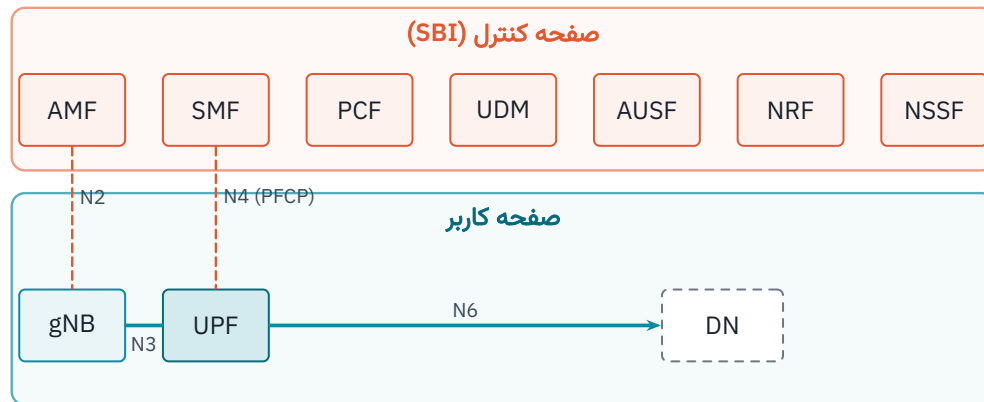
- تمام NFها به‌جز UPF در صفحه کنترل عمل می‌کنند
- ارتباط از طریق واسطه‌های خدمات‌محور (SBI) با استفاده از HTTP/2 + JSON
- پشته پروتکل: IP → TCP → HTTP/2 (یا از طریق SCP)
- توابع: سیگنالینگ، سیاست، احراز هویت، ثبت‌نام، مدیریت نشست، کشف
- بسته به نیازمندی‌های تأخیر، به‌صورت متمرکز یا منطقه‌ای مستقر می‌شود
- AMF و SMF لنگرهای اصلی CP برای سیگنالینگ UE و مدیریت نشست هستند

■ صفحه کاربر (UP)

- فقط UPF در صفحه کاربر عمل می‌کند
- توسط SMF از طریق N4 / PFCP (واسط کنترل) برنامه‌ریزی می‌شود
- پشته پروتکل داده کاربر: داده کاربرد ← لایه IP → UDP → GTP-U → PDU
- توابع: ارسال بسته، اجرای QoS، تشخیص ترافیک، اندازه‌گیری مصرف، بافرینگ
- بسته به نیازهای تأخیر و محلیت داده، می‌تواند در لبه، منطقه‌ای یا مکان‌های مرکزی مستقر شود

- چندین UPF می‌توانند زنجیره شوند (از طریق N9) برای زنجیره‌سازی تابع سرویس یا شکست محلی

خلاصه تعامل CP/UP

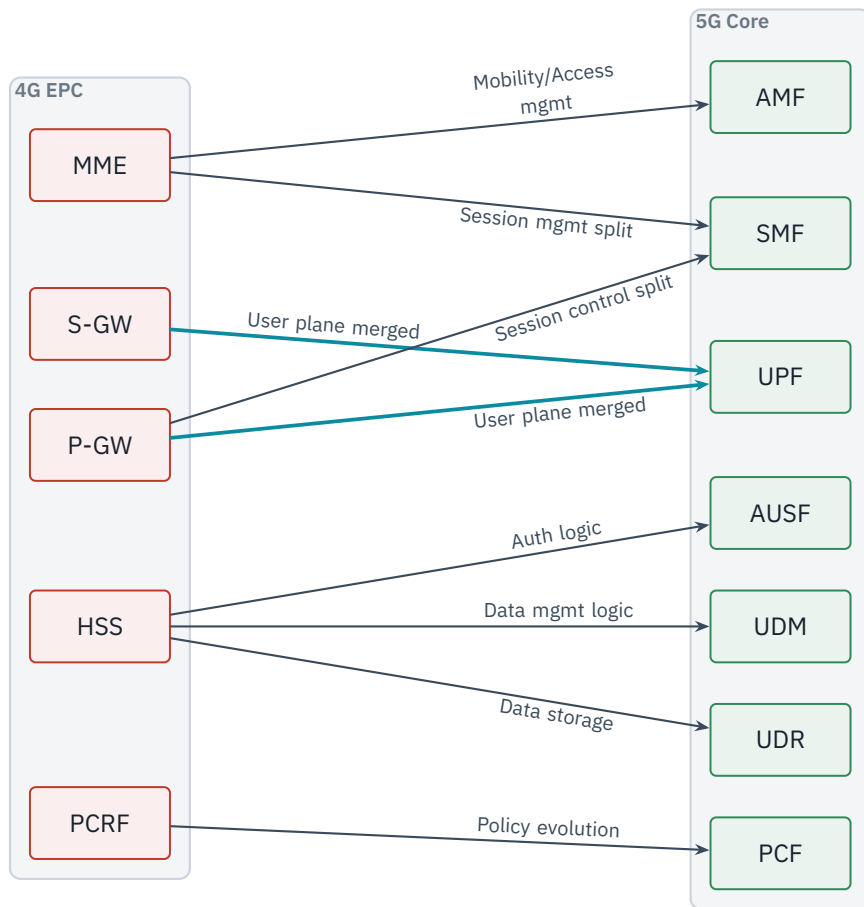


شکل ۱۹.۴ صفحه کنترل (SBI) و صفحه کاربر هسته 5G

مقایسه عمده: EPC در 4G در برابر هسته 5G

جنبه	4G در EPC	هسته (5GC) 5G
سبک معماری	واسط‌های نقطه-به-نقطه بین NE‌های یکپارچه	معماری خدمات‌محور (SBA)، میکروسرویس‌ها
پروتکل سیگنالینگ	Diameter، GTP-C (v2)	HTTP/2 + JSON (RESTful API‌های)
صفحه کاربر	S-GW + P-GW (ترکیبی یا جدا)	UPF (NF واحد صفحه کاربر)
پایگاه داده مشترکین	HSS (مبتنی بر Diameter)	UDM + UDR (مبتنی بر SBI، منطق/ذخیره‌سازی جدا)
احراز هویت	EPS-AKA از طریق HSS	'5G-AKA / EAP-AKA' از طریق AUSF + UDM
سیاست	PCRF (واسط‌های Rx، Gx، Sd)	PCF (SBI مربوط به Npcf، سیاست‌های AM/SM/UE)
مدیریت نشست	MME + S-GW + P-GW ترکیبی	SMF (NF اختصاصی، جدا از تحرک)
مدیریت تحرک	MME (ترکیب با سیگنالینگ نشست)	AMF (تحرک/دسترسی خالص، بدون منطق نشست)
شبکه‌بندی	به‌طور بومی پشتیبانی نمی‌شود	پشتیبانی بومی (S-NSSAI، NSSF، نمونه‌های NF در هر برش)
سبک واسط	نقاط مرجع ثابت (S1، S5، S6a، ...S11)	خدمات SBI + نقاط مرجع برای UP
مدیریت حالت	NE‌های حالت‌دار	NF‌های بدون حالت + UDSF برای حالت خارجی
استقرار	مبتنی بر تجهیز، یکپارچه	بومی-ابر، کانتینری، میکروسرویس‌ها
کشف	پیش‌پیکربندی‌شده یا مبتنی بر DNS	پویا از طریق NRF (ثبت‌نام + کشف + OAuth2)
رایانش لبه	دشوار (LIPA/SIPTO محدود)	بومی (UPF توزیع‌شده، LADN، یکپارچگی MEC)

■ نداشت توابع شبکه از 4G به 5G



شکل ۱۹.۵ نداشت توابع EPC به توابع شبکه هسته 5G

۶ نقاط مرجع

نقاط مرجع واسطه‌های بین جفت‌های NF مشخص را تعریف می‌کنند. در حالی که SBI برای ارتباط CP-به-CP استفاده می‌شود، نقاط مرجع برای درک جزئیات پروتکل مهم باقی می‌مانند.

جدول کامل نقاط مرجع

نقطه مرجع	اتصال	پروتکل/انتقال	هدف
N1	UE ↔ AMF	NAS روی RRC (از طریق gNB)	سیگنالینگ NAS (ثبت نام، درخواست‌های مدیریت نشست)
N2	RAN ↔ AMF	NGAP روی SCTP	سیگنالینگ RAN-CN (برقراری زمینه، تحویل، صفحه بندی)
N3	RAN ↔ UPF	GTP-U روی UDP/IP	تونل صفحه کاربر حامل داده نشست PDU
N4	SMF ↔ UPF	PFCEP روی UDP (پورت ۸۸۰۵)	برنامه ریزی UPF (قواعد PDR، URR، QER، FAR)
N6	UPF ↔ DN	IP / Ethernet	خروج ترافیک کاربر به شبکه داده
N7	SMF ↔ PCF	SBI (HTTP/2)	سیاست SM (قواعد PCC، تصمیمات QoS)
N8	AMF ↔ UDM	SBI (HTTP/2)	داده اشتراک دسترسی/تحرك
N9	UPF ↔ UPF	GTP-U روی UDP/IP	ارسال صفحه کاربر بین-UPF
N10	SMF ↔ UDM	SBI (HTTP/2)	داده اشتراک مدیریت نشست
N11	AMF ↔ SMF	SBI (HTTP/2)	مدیریت چرخه عمر نشست PDU
N12	AMF ↔ AUSF	SBI (HTTP/2)	آغاز احراز هویت
N13	AUSF ↔ UDM	SBI (HTTP/2)	بازيابی بردار احراز هویت
N14	AMF ↔ AMF	SBI (HTTP/2)	تحرك بین-AMF (انتقال زمینه UE)
N15	AMF ↔ PCF	SBI (HTTP/2)	سیاست AM (محدودیت‌های دسترسی/تحرك)
N22	AMF ↔ NSSF	SBI (HTTP/2)	کمک در انتخاب برش
N27	NRF ↔ NRF	SBI (HTTP/2)	کشف NF بین-PLMN (از طریق SEPP)
N32	SEPP ↔ SEPP	PRINS / TLS	امنیت بین-PLMN (رومینگ)

جزئیات نقاط مرجع کلیدی

N1 (UE ↔ AMF):

- PDUهای NAS را حمل می‌کند (Registration Request/Accept)، احراز هویت، حالت امنیتی، برقراری نشست (PDU)
- پیام‌های NAS به‌صورت شفاف توسط gNB رله می‌شوند (کپسوله‌شده در NGAP روی N2)
- پس از فعال‌سازی امنیت، از امنیت NAS (یکپارچگی + رمزگذاری) پشتیبانی می‌کند

N2 (RAN ↔ AMF):

- پروتکل NGAP روی SCTP
- رویه‌ها: Paging، Handover Required/Request، PDU Session Resource Setup، Initial UE Message
- سیگنالینگ مرتبط با UE و غیرمرتبط با UE را حمل می‌کند

N3 (RAN ↔ UPF):

- تونل GTP-U شناسایی‌شده با TEID (شناسه نقطه انتهایی تونل)
- یک تونل GTP-U در هر نشست PDU در هر جفت gNB-UPF
- شناسه جریان QoS (QFI) در سرآیند افزونه GTP-U برای نگاشت جریان‌های QoS حمل می‌شود

N4 (SMF ↔ UPF):

- PFCP (پروتکل کنترل ارسال بسته) – 3GPP TS 29.244
- مدیریت سطح نشست (برقراری، اصلاح، حذف)
- مدیریت سطح گره (برقراری ارتباط، ضربان)
- گزارش‌ها: گزارش‌های مصرف، اعلان داده پیوند پایین‌سو، نشانگر پایان

N9 (UPF ↔ UPF):

- تونل GTP-U برای مسیرهای صفحه کاربر چند-گامی
- در سناریوهای UL-CL (طبقه‌بند پیوند بالاسو) و نقطه انشعاب استفاده می‌شود
- زنجیره‌سازی تابع سرویس و استقرار UPF توزیع‌شده را ممکن می‌سازد

گزینه‌های استقرار ۷

معماری پیمانه‌ای 5GC توپولوژی‌های استقرار انعطاف‌پذیر بر اساس نیازمندی‌های سرویس را ممکن می‌سازد.

۷.۱ استقرار متمرکز

تمام NFها (شامل UPF) در یک مرکز داده مرکزی مستقر می‌شوند.

ویژگی‌ها:

- عملیات ساده، سایت واحد
- تأخیر بالاتر برای صفحه کاربر (تمام ترافیک از سایت مرکزی عبور می‌کند)
- مناسب برای پوشش گسترده با نیازمندی‌های تأخیر آسان‌گیر
- هزینه زیرساخت کمتر

۷.۲ استقرار توزیع‌شده

صفحه کنترل متمرکز، صفحه کاربر توزیع‌شده نزدیک‌تر به کاربران.

ویژگی‌ها:

- NFهای CP (AMF، SMF، PCF و غیره) در DC منطقه‌ای/مرکزی
- UPF در نقاط تجمع منطقه‌ای مستقر می‌شود
- تأخیر صفحه کاربر کاهش‌یافته
- SMF چندین نمونه UPF را در مکان‌های مختلف مدیریت می‌کند

۷.۳ استقرار UPF در لبه (یکپارچه‌سازی MEC)

نمونه‌های UPF در لبه شبکه (سایت سلول یا نقطه تجمع محلی) برای تأخیر فوق‌العاده کم مستقر می‌شوند.

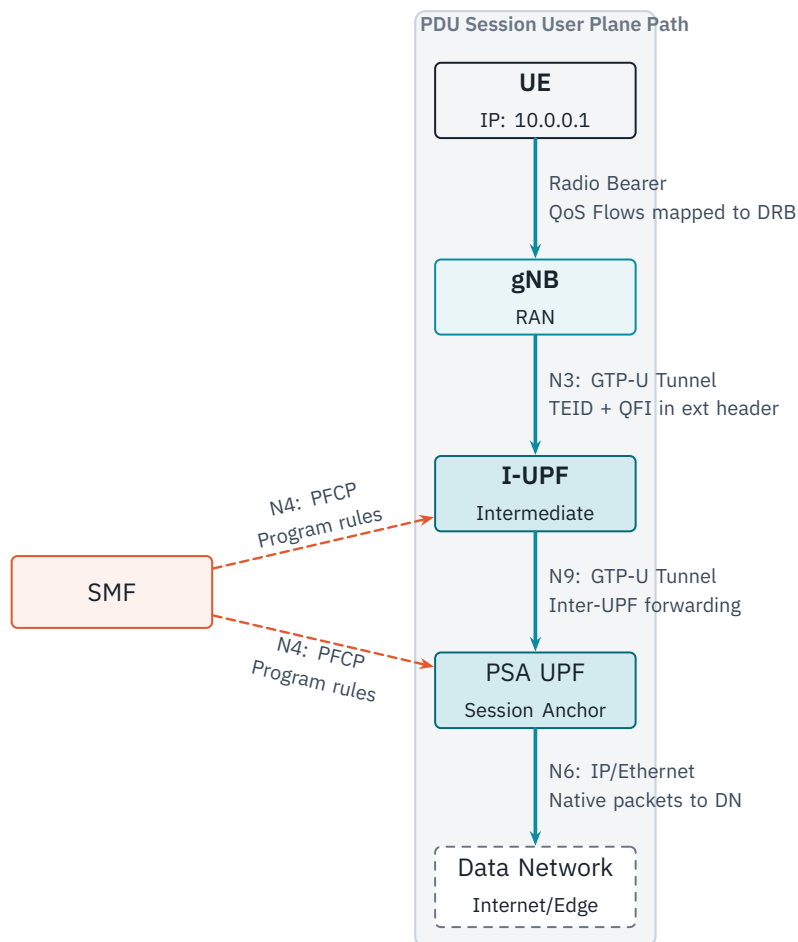
ویژگی‌ها:

- شکست محلی ترافیک در لبه
- رایانش لبه چند-دسترسی (MEC) را ممکن می‌سازد — چارچوب MEC سازمان ETSI
- SMF می‌تواند UPFهای لبه را بر اساس مکان UE به‌صورت پویا وارد/حذف کند
- UL-CL (طبقه‌بند پیوند بالاسو): جریان‌های ترافیک مشخص را به UPF لبه هدایت می‌کند در حالی که بقیه به UPF مرکزی می‌رود
- شبکه داده ناحیه محلی (LADN): شبکه داده فقط در ناحیه جغرافیایی مشخص در دسترس است
- موارد استفاده معمول: AR/VR، رانندگی خودران، خودکارسازی صنعتی، بازی ابری

مقایسه معماری استقرار

جنبه	متمرکز	توزیع شده	UPF لبه
مکان CP	DC مرکزی	DC مرکزی/ منطقه‌ای	DC مرکزی/ منطقه‌ای
مکان UP	DC مرکزی	PoP منطقه‌ای	سایت سلول / DC لبه
تأخیر صفحه کاربر	بالا (10-50ms)	متوسط (5-20ms)	فوق‌العاده کم (1-5ms)
پیچیدگی	کم	متوسط	بالا
موارد استفاده	پهن‌بند عمومی	خدمات منطقه‌ای	V2X, MEC, URLLC
تعداد UPF	کم	متوسط	زیاد

مسیر صفحه کاربر نشست PDU



شکل ۱۹.۶ مسیر صفحه کاربر یک نشست PDU با UPF میانی

جریان برقراری نشست PDU (ساده‌شده):

۱. UE → AMF : NAS PDU Session Establishment Request (از طریق N1)

۲. AMF → SMF : Nsmf_PDUSession_CreateSMContext (از طریق N11)

۳. SMF UPF را انتخاب می‌کند، آدرس IP تخصیص می‌دهد
۴. SMF → UPF: PFCP Session Establishment (از طریق N4) – PDR/FAR/QER را نصب می‌کند
۵. SMF → AMF: N1N2MessageTransfer (شامل NAS accept + اطلاعات N2)
۶. AMF → gNB: PDU Session Resource Setup Request (از طریق N2)
۷. gNB → UPF: تونل GTP-U برقرار می‌شود (N3)
۸. UE دریافت PDU Session Establishment Accept با قواعد QoS

خلاصه

هسته 5G یک تغییر پارادایم از EPC در 4G را نمایندگی می‌کند:

- **SBA جایگزین واسط‌های نقطه-به-نقطه می‌شود** – انعطاف‌پذیری، قابلیت استفاده مجدد و تحول مستقل NF را ممکن می‌سازد
- **CUPS کامل** – UPF تنها موجودیت صفحه کاربر است، قابل برنامه‌ریزی از طریق PFCP
- **بومی-ابر از طراحی** – NFهای بدون حالت، UDSF، کشف مبتنی بر NRF، کانتینری‌سازی
- **شبکه‌بندی بومی** – S-NSSAI، NSSF، انتخاب NF در هر برش از پایه
- **امنیت تقویت‌شده** – پنهان‌سازی SUCI، احراز هویت کنترل‌شده توسط شبکه خانگی، OAuth2 در SBI
- **آماده-لبه** – UPF توزیع‌شده، UL-CL، LADN برای خدمات فوق‌کم-تأخیر

مراجع: 3GPP TS 23.501 (معماری سیستم)، TS 23.502 (رویه‌ها)، TS 29.244 (PFCP)، TS 33.501 (معماری امنیت)